

实验一 三草酸合铁(III)酸钾的制备、鉴定及蓝晒印相的应用

【实验目的】

1. 掌握三草酸合铁 (III) 酸钾的制备原理与分步操作，学会晶体提纯方法；
2. 规范完成 K^+ 、 Fe^{3+} 、 $C_2O_4^{2-}$ 的定性鉴定；
3. 熟悉三草酸合铁 (III) 酸钾的光敏特性，掌握蓝晒印相的操作流程；
4. 深化对配位平衡、氧化还原反应的理解，提升实验操作与现象分析能力。

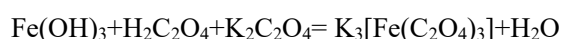
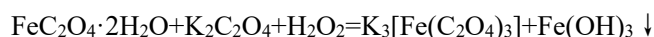
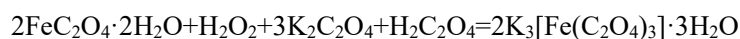
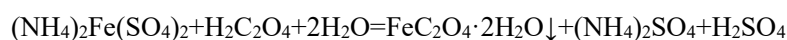
【实验原理】

$K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 的性质：绿色单斜晶体，易溶于水，难溶于乙醇等有机溶剂，加热至 $110^\circ C$ 可失去部分或全部结晶水，加热至 $230^\circ C$ 以上发生分解；光敏物质，见光易分解为黄色的 FeC_2O_4 固体，具有光致变色性质，可进行蓝晒印相，反应方程式如下：



在 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 水溶液中加入酸、碱、沉淀剂或比 $C_2O_4^{2-}$ 配位能力强的配合剂，都将会改变溶液中 Fe^{3+} 或 $C_2O_4^{2-}$ 的浓度，使其配位平衡发生移动，甚至使平衡遭到破坏或转化成另一种配合物。

1. 三草酸合铁(III)酸钾的制备



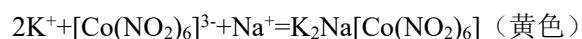
利用 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 在乙醇中难溶解而结晶析出，加入乙醇后，从溶液中析出 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 晶体，通过沉淀、氧化还原、酸碱、配位反应而制得产物

2. 三草酸合铁(III)酸钾的成分鉴定

K^+ 能与四苯硼酸钠 ($NaBPh_4$) 生成白色沉淀 $KBPh_4$



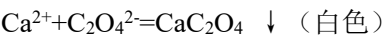
K^+ 能与 $Na_3[Co(NO_2)_6]$ 生成黄色沉淀 $K_2Na[Co(NO_2)_6]$



Fe^{3+} 能与 $KSCN$ 生成血红色 $[Fe(SCN)_n]^{3-n}$



$C_2O_4^{2-}$ 能与 Ca^{2+} 形成白色沉淀 CaC_2O_4



3.三草酸合铁(III)酸钾的光敏性质及蓝晒印相

三草酸合铁(III)酸钾具有光敏活性，即在光照作用下，一个配体离子得到一个光子后变成活化配离子(激发态)，而其激发态进一步发生电子转移，使中心金属离子 Fe(III) 被还原为 Fe^{2+} 而配体 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 被氧化为 CO_2 。配离子吸收的光子数越多，产生的 Fe^{2+} 就越多。

【实验用品】

实验试剂： $(\text{NH}_4)\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 固体、3 mol/L H_2SO_4 溶液、1 mol/L H_2SO_4 溶液、饱和 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液、饱和 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液、3% H_2O_2 溶液、无水乙醇、0.1 mol/L NaBPh_4 溶液、0.1 mol/L FeCl_3 溶液、0.1 mol/L KSCN 溶液、0.1 mol/L $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液、0.2 mol/L CaCl_2 溶液、1 mol/L HCl 溶液、0.5 mol/L $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液

实验仪器：250mL 烧杯、100mL 烧杯、小烧杯、表面皿、玻璃棒、胶头滴管、量筒、PH 试纸、滤纸、恒温磁力搅拌器、水浴锅、抽滤瓶、布氏漏斗、真空泵，刷子、相纸（树叶）、亚克力板、夹子、紫外灯

【实验步骤】

三草酸合铁(III)酸钾的制备			
实验操作	图解操作	实验现象	实验结论或解释
1.制备 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 称取 5.0 g $(\text{NH}_4)\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 放入 100 mL 烧杯中，加入 5 滴 3 mol·L⁻¹ H_2SO_4和 15 mL 去离子水，加热使其溶解。 另取 25 mL 饱和 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液 倒入上述烧杯中，加热搅拌至沸，并维持微沸 5 min. 静置，用倾析法倒出清夜，用热去离子水洗涤沉淀 3 次，以除去可溶性杂质.	<pre>graph TD; A[称取5.0g硫酸亚铁铵] --> B[加入250ml烧杯，加5滴硫酸及15ml水]; B --> C[加热溶解]; C --> D[加入25ml饱和草酸溶液]; D --> E[加热微沸5min]; E --> F[静止生成黄色沉淀]; F --> G[倾析法倒出清夜]; G --> H[用热去离子水洗涤沉淀三次]; H --> I[得到FeC2O4·2H2O沉淀];</pre>	1. 溶解阶段（加水和硫酸加热）：固体溶解，得到浅绿色透明溶液。 沉淀阶段（加草酸微沸）：溶液由透明变浑浊，迅速产生大量黄色沉淀。 洗涤阶段（静置倾析）：黄色沉淀沉降在烧杯底部，上层为无色（或极浅）的清液；倾析并用热水洗涤后，得到干净的黄色固体。	1.溶解阶段 硫酸亚铁铵溶于水水解离出 Fe^{2+} 。加少量硫酸是为了保持溶液酸性，抑制 Fe^{2+} 发生水解，同时酸性环境也能减缓 Fe^{2+} 被空气中的氧气氧化 沉淀阶段 Fe^{2+} 与加入的草酸发生反应，生成难溶的草酸亚铁沉淀。加热并维持微沸（这一步称为“陈化”）是为了促使沉淀的

2. 制备 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 在上述洗涤过的沉淀中，加入 10 mL 饱和 $K_2C_2O_4$ 溶液，水浴加热至 40℃， 缓慢滴加 20 mL 3% 的 H_2O_2 溶液，不断搅拌并维持温度在 40℃ 左右。滴加后，加热溶液至沸以除去过量的 H_2O_2。 取 8 mL 饱和 $H_2C_2O_4$ 溶液趁热加入使沉淀溶解至呈现翠绿色为止，调节 pH 至 3.0-4.0。 冷却后，加入 15 mL 无水乙醇，在暗处放置，结晶。 减压过滤，抽干后用少量乙醇洗涤产品， 继续抽干，称量，计算产率，并将晶体放在棕色试剂瓶内避光保存。	洗涤 <pre>graph TD; A[洗涤过的 FeC2O4·2H2O 沉淀] --> B[加入 10 mL 饱和 K2C2O4 溶液]; B -- "水浴加热并维持在 40℃, 8min" --> C[缓慢滴加 20 mL 3% H2O2 溶液]; C --> D[生成红棕色 Fe(OH)3 沉淀]; D -- "加热至沸腾, 除去过量的 H2O2" --> E[趁热加入 8 mL 饱和 H2C2O4 溶液 翠绿色溶液 调节 pH 至 3.0~4.0]; E --> F[冷却后加入 15 mL 无水乙醇]; F -- "在暗处放置, 结晶" --> G[减压过滤, 抽干后用少量乙醇洗涤产品]; G --> H[继续抽干, 称量, 计算产率, 并将晶体放在棕色试剂瓶内避光保存。];</pre>	2. 滴加饱和醋酸钾时，黄色悬浊液逐渐变为深色，产生红棕色沉淀，并伴有气泡冒出。加热至沸腾时气泡增多。趁热加入饱和醋酸溶液后，红棕色沉淀逐渐溶解，溶液变为清澈的翠绿色。加入无水乙醇后溶液可能出现微浑浊，在暗处冷却静置后，烧杯底部有翠绿色的晶体析出	晶体颗粒长大，防止形成难以沉降的胶体，便于后续的分 离操作 洗涤阶段 倾析并用热去离子水洗涤，是为了洗去沉淀表面吸附的可溶性杂质离子 2. H_2O_2在草酸钾提供的微碱性条件下，将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+}，生成红棕色 $Fe(OH)_3$ 沉淀。将体系加热至沸腾，是为了分解除去过量的 H_2O_2（分解过程产生 O_2 气泡），防止其破坏后续生成的配合物。加入的草酸溶解了 $Fe(OH)_3$ 沉淀，同时 $C_2O_4^{2-}$ 作为配体与 Fe^{3+} 发生配位反应，生成了高度稳定的翠绿色配离子 $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$。该配合物在乙醇中的溶解度远小于在水中的溶解度，加入乙醇降低了溶剂的介电常数，促使 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 晶体析出，暗处放置是为了防
--	---	---	--

				止具有光敏性的配合物发生光解。
	产物的定性分析			
	实验操作	图解操作	实验现象	实验结论或解释
【实验二】 1. K^+ 的鉴定 在试管中加入少量产物、用去离子水溶解，再加入 3 滴 $1\text{ mL } 0.1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaBPh_4 溶液，观察现象。 2. Fe^{3+} 的鉴定 在试管中加入少量产物，用去离子水溶解，另取一支试管加入少量的 FeCl_3 溶液。各加入 2 滴 $0.1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ KSCN，观察现象。在装有产物溶液的试管中加入 3 滴 $1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ H_2SO_4，再观察溶液颜色有何变化，解释实验现象。	继续烘干，称重，计算产率，并将晶体放在棕色试剂瓶内避光保存。 取0.5g样品，10ml去离子水溶解 取6ml，取3个试管，实验时各加20滴样品溶液 另取一个试管加入20滴0.1M $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液 另取一个试管加入20滴0.1M 氯化铁 K^+ 的鉴定 加入几滴0.1 mol/L NaBPh_4 溶液 生成白色沉淀 含有 K^+ Fe^{3+} 的鉴定 加入2滴0.1 mol/L KSCN 溶液 与 FeCl_3 对照给不同产物溶液无明显变红或仅微红 溶液迅速变为血红色 加入3滴1 mol/L H_2SO_4 溶液 溶液变为血红色 含有 Fe^{3+} $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 的鉴定 加入少量的 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液 各加入加入3滴0.2 mol/L CaCl_2 溶液 都生成白色沉淀 加2滴1 mol/L HCl 沉淀溶解 含有 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$	1. 加入 0.1 mol/L NaBPh_4 溶液后，试管中迅速生成白色沉淀 2. 对照组 (FeCl_3 溶液)：加入 KSCN 溶液后，溶液立刻变为深血红色；产物组 (配合物溶液)：加入 KSCN 溶液后无明显变红 (或仅呈极浅微红色)，滴加 1 mol/L H_2SO_4 后，溶液迅速变为深血红色	1. 产物在水中解离出的 K^+ 与四苯硼钠反应，生成难溶的四苯硼钾白色沉淀，证明合成产物中含有 K^+ 2. 对照组 (FeCl_3 溶液)：加入 KSCN 溶液后，溶液立刻变为深血红色；产物组 (配合物溶液)：加入 KSCN 溶液后无明显变红 (或仅呈极浅微红色)，滴加 1 mol/L H_2SO_4 后，溶液迅速变为深血红色	

	3. $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$的鉴定 在试管中加入少量产物，用去离子水溶解，另取一支试管加入少量的 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液，各加入 3 滴 $0.2 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ CaCl_2 溶液，在装有产物溶液的试管中加入 2 滴 1 mol/L HCl 溶液，观察实验现象有何不同		3. 加入 CaCl_2 溶液后，产物溶液试管与 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 对照溶液试管中均生成白色沉淀；向产物溶液试管中滴加 1 mol/L HCl 溶液后，白色沉淀溶解	3. 产物解离出的草酸根配体 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$（及对照组 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$）与 Ca^{2+} 结合，生成难溶的草酸钙 CaC_2O_4 白色沉淀；草酸为弱酸，其难溶盐草酸钙可与强酸反应，因此滴加 HCl 后沉淀溶解，证实合成产物中含有草酸根配体
--	--	--	---	--

【实验三】	三草酸合铁(III)酸钾的蓝晒印相应用			
	实验操作	图解操作	实验现象	实验结论或解释
	1. 感光液的配制。取 2 mL 0.5 mol·L⁻¹ K₃[Fe(CN)₆] 溶液和 6 mL K₃[Fe(C₂O₄)₃] 溶液(上述留存的)于 50 mL 烧杯中, 搅拌使溶液混合均匀, 备用。 2. 印影与曝光(晾干后要立即进行曝光)。用刷子蘸取适量感光液, 先纵后横地将感光剂均匀涂抹在相纸上。将相纸放在避光或弱光下晾干, 或用风扇吹干后(后续操作要迅速), 立即将选取的素材, 如树叶、剪纸、负片等放置于相纸涂抹区域内, 快速用两块透明的亚克力板将其压紧, 并用夹子在四周固定(几位同学共用一套亚克力板); 迅速将压好的亚克力板放在紫外灯下照射 30~45s(或阳光下曝晒约 30 min, 根据太阳光的强度, 曝光时间有所不同)。 3. 显影。用水洗去多余的感光液直至高亮区变为白色。 4. 将成品用风扇吹干或悬挂晾干。		两种溶液混合后得到澄清的黄绿色均一溶液, 无沉淀、无浑浊, 避光存放无颜色变化。涂抹感光液的相纸为淡黄绿色, 避光晾干无变色; 曝光后, 光线直射区域迅速变为深蓝色, 素材遮挡区域仍为淡黄绿色, 形成清晰图案轮廓。盐酸冲洗后, 素材遮挡的淡黄绿色区域感光液被洗去, 变为白色; 曝光的深蓝色区域颜色稳定不褪色, 最终得到蓝底白纹、图案清晰的印相成品	两种溶质在水溶液中可稳定共存, 无光照射时不发生氧化还原反应, 可稳定配制为感光液。光照下 [Fe(C₂O₄)₃]³⁻ 发生光解, Fe³⁺ 被还原为 Fe²⁺, 与 [Fe(CN)₆]³⁻ 反应生成深蓝色滕氏蓝沉淀; 素材遮挡区域无光照, 不发生光解反应, 无显色。未曝光区域无难溶的滕氏蓝沉淀, 未反应的感光液可溶于水被洗去, 显现相纸基底白色; 曝光区域的滕氏蓝沉淀难溶于水, 颜色稳定保留, 最终形成目标印相图案

【思考与讨论】

1. 制备草酸亚铁时，为何要将草酸溶液逐滴加入硫酸亚铁铵溶液中，而非反向滴加？反应过程中为何要保持溶液微酸性？

滴加顺序原因：草酸亚铁制备的核心反应为 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 + \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} \downarrow + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4$ 。若将硫酸亚铁铵反向滴入草酸溶液，体系始终处于草酸过量状态，过量草酸根会与生成的 FeC_2O_4 沉淀进一步配位，形成可溶性的 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_2]^{2-}$ 配离子，导致沉淀溶解、产率骤降，同时引入杂质。将草酸逐滴加入硫酸亚铁铵溶液，体系始终处于 Fe^{2+} 过量状态，可确保草酸根完全转化为 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 沉淀，避免可溶性配离子生成，同时得到颗粒均匀、纯度高的草酸亚铁晶体。保持微酸性的原因：①抑制 Fe^{2+} 水解： Fe^{2+} 在中性 / 弱碱性条件下极易水解生成 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ，进而被氧化为 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 杂质，微酸性环境可显著抑制水解反应；②抑制 Fe^{2+} 氧化： Fe^{2+} 的氧化反应 $4\text{Fe}^{2+} + \text{O}_2 + 4\text{H}^+ = 4\text{Fe}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}$ 在低 pH 下平衡左移，微酸性环境可降低 Fe^{2+} 被空气中氧气氧化的速率，避免 Fe^{3+} 杂质引入；③避免草酸根水解，确保沉淀为单一的草酸亚铁水合物，防止生成碱式草酸亚铁杂质。

2. 制备三草酸合铁(III)酸钾时，pH 调节至 3.0~4.0 为最佳，若 pH 过低或过高，分别会对产物的制备产生哪些不利影响？

pH 过低（酸性过强）的不利影响：草酸根为二元弱酸根， H^+ 浓度过高时，会与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 结合生成 HC_2O_4^- 、 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ，导致体系游离 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 浓度大幅降低，配离子解离平衡 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-} \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + 3\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 右移，稳定的 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 配离子被破坏，无法形成目标产物；同时酸性过强会降低产物的溶解度梯度，导致晶体难以析出，产率和纯度显著下降。pH 过高（碱性过强）的不利影响： Fe^{3+} 极易水解，pH>4.0 时， Fe^{3+} 会与 OH^- 结合生成难溶的 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 红棕色沉淀，无法与草酸根发生配位反应，导致产物混入大量氢氧化铁杂质，溶液浑浊，无法得到澄清的翠绿色配合物溶液，最终产物产率极低、纯度严重下降。

3. 用 KSCN 检验 Fe^{3+} 时，未加酸无明显现象、加酸后显血红色，结合配位平衡原理，写出该过程的平衡方程式，并解释浓度变化对平衡移动的影响。

三草酸合铁(III)配离子的解离平衡： $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-} \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + 3\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ （该配离子稳定常数极大，解离程度极低）②铁离子与硫氰根的显色配位平衡： $\text{Fe}^{3+} + n\text{SCN}^- \rightleftharpoons [\text{Fe}(\text{SCN})_n]^{3-n}$ （血红色， $n=1\sim6$ ）平衡移动与现象解释：未加酸时， $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 稳定常数极大，解离出的游离 Fe^{3+} 浓度极低，显色平衡中反应物 Fe^{3+} 浓度不足，平衡左移，无法生成足量血红色配离子，因此无明显显色现象。加入强酸后， H^+ 与解离出的 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 结合生成弱电解质 HC_2O_4^- 、 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ，导致解离平衡中 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 浓度急剧降低，解离平衡向右移动，释放出大量游离 Fe^{3+} ； Fe^{3+} 浓度骤升使显色平衡向右移动，生成大量血红色的 $[\text{Fe}(\text{SCN})_n]^{3-n}$ ，溶液显现特征血红色。

4. 检验 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 时, 先加 CaCl_2 无沉淀、酸化后才产生白色沉淀, 试分析配位态的 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 释放的原理, 以及为何不能先酸化再加 CaCl_2 ?

配位态 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 的释放原理: 草酸根处于 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 配离子的内界, 溶液中游离 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 浓度极低, 加入 CaCl_2 后, Ca^{2+} 与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 的离子积 $Q_c < K_{sp}(\text{CaC}_2\text{O}_4)$, 因此无沉淀生成。加入强酸后, H^+ 与配离子解离出的 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 结合生成弱电解质 HC_2O_4^- 、 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, 使配离子解离平衡 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-} \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + 3\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 持续右移, 不断释放游离 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$; 当 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 浓度升高至 $Q_c > K_{sp}(\text{CaC}_2\text{O}_4)$ 时, 便与 Ca^{2+} 结合生成 CaC_2O_4 白色沉淀。不能先酸化再加 CaCl_2 的原因: 若先加入过量强酸, 体系 H^+ 浓度极高, 配离子解离出的 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 会被完全质子化为 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 分子, 溶液中游离 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 浓度始终处于极低水平; 此时再加入 CaCl_2 , 无法达到 CaC_2O_4 的溶度积要求, 不能生成白色沉淀, 导致草酸根检验失败。

5. 蓝晒印相中, 三草酸合铁 (III) 酸钾的光敏性是蓝晒成像的核心, 试简述光照区域的氧化还原反应过程, 以及蓝色沉淀的主要成分是什么?

光照区域的氧化还原反应过程: 三草酸合铁 (III) 酸钾具有强光敏性, 其配离子 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 在紫外光 / 可见光照射下, 发生内界光致氧化还原反应: 中心离子 Fe^{3+} (+3 价) 得到电子被还原为 Fe^{2+} (+2 价); 配体草酸根 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ (C 为 +3 价) 失去电子被氧化为 CO_2 (C 为 +4 价), 总反应为: $2[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-} \xrightarrow{\text{光照}} 2\text{Fe}^{2+} + 5\text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 2\text{CO}_2 \uparrow$ 。蓝色沉淀的主要成分: 光解生成的 Fe^{2+} , 与感光液中铁氰化钾解离出的 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 发生配位反应, 生成难溶于水的深蓝色滕氏蓝沉淀, 化学成分为 $\text{Fe}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]_2$ (六氰合铁 (II) 酸铁 (III)), 与普鲁士蓝为同构化合物, 化学组成一致。

6. 蓝晒工艺中, 曝光后的感光纸需要用清水充分冲洗, 未曝光区域的试剂为何能被水洗去, 而曝光区域的蓝色影像能稳定保留? 冲洗不充分会对蓝晒作品产生什么影响?

不同区域的冲洗差异: 未曝光区域未发生光解反应, 残留的试剂为可溶性的 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ 和 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$, 二者均为易溶于水的离子化合物, 可被清水完全冲洗去除, 露出相纸基底的白色。曝光区域光解生成的滕氏蓝 $\text{Fe}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]_2$ 是难溶于水的配位化合物, 可牢固附着在相纸纤维孔隙中, 不会被清水冲洗掉, 因此蓝色影像能稳定保留。冲洗不充分的影响: ①影像质量下降: 未曝光区域残留的感光试剂未被完全洗去, 存放过程中遇光会继续发生光解反应生成蓝色沉淀, 导致白色高亮区域发灰、泛蓝、出现杂斑, 画面对比度大幅降低, 图案模糊不清; ②保存性能变差: 残留的铁盐、草酸根会加速相纸纤维老化, 残留的铁氰化物在潮湿环境下易分解, 导致作品褪色、泛黄、霉变, 大幅缩短保存寿命; ③长期存放易变色: 残留的未反应试剂会缓慢发生副反应, 导致蓝色影像偏色、整体画面发雾, 失去蓝晒作品的质感。

【实验反思】

三草酸合铁 (III) 酸钾制备时, 沉淀完全溶解, 但溶液为黄绿色, 无标志性翠绿

色原因可能如下： H_2O_2 失效、滴速过快、用量不足、氧化温度 $<35^\circ\text{C}$ ，导致大部分 Fe^{2+} 未被氧化为 Fe^{3+} ， Fe^{2+} 与草酸根形成的 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_2]^{2-}$ 配离子为黄绿色，无翠绿色特征，验证方式为取少量溶液滴加 KSCN 溶液，几乎无血红色，即可证明 Fe^{3+} 不足、氧化不完全，对应补救方案为若还未加草酸，重新控温 40°C ，补加少量 H_2O_2 至生成足量红棕色沉淀，再煮沸除尽 H_2O_2 ，重新加草酸配位，若已加草酸，只能废弃重做，因为残留 H_2O_2 会氧化草酸根、破坏配体，预防措施为 H_2O_2 现配现用，滴速控制为 1 滴 / 2 秒，全程搅拌，滴完后取上清液加 KSCN 验证氧化完全。

后取实验室提供样品完成后续实验。